2010 普通高等学校招生考试 (安徽卷理)

一、选择题

1. i 是虚数单位, $\dfrac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}+3\mathrm{i}}=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{4}-\dfrac{\sqrt{3}}{12}\mathrm{i}$ (B) $\dfrac{1}{4}+\dfrac{\sqrt{3}}{12}\mathrm{i}$ (C) $\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}$ (D) $\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}$

2. 若集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\log_{\frac{1}{2}}x\geqslant\dfrac{1}{2}\right\}$, 则 $\complement_{\mathbf{R}}A=$ ( )

(A) $(-\infty,0]\cup\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$ (B) $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$

(C) $(-\infty,0]\cup\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$ (D) $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$

3. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,0)$, $\boldsymbol{b}=\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$, 则下列结论中正确的是 ( )

(A) $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$ (B) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直 (D) $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$

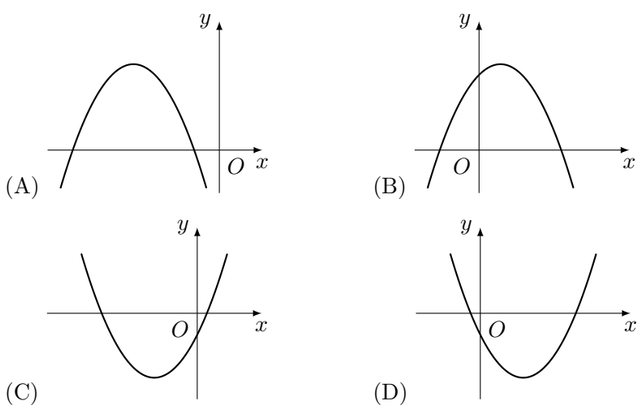
4. 若 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上周期为 5 的奇函数, 且满足 $f(1)=1$, $f(2)=2$, 则 $f(3)-f(4)=$ ( )

(A) -1 (B) 1 (C) -2 (D) 2

5. 双曲线方程为 $x^2-2y^2=1$, 则它的右焦点坐标为 ( )

(A) $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},0\right)$ (B) $\left(\dfrac{\sqrt{5}}{2},0\right)$ (C) $\left(\dfrac{\sqrt{6}}{2},0\right)$ (D) $(\sqrt{3},0)$

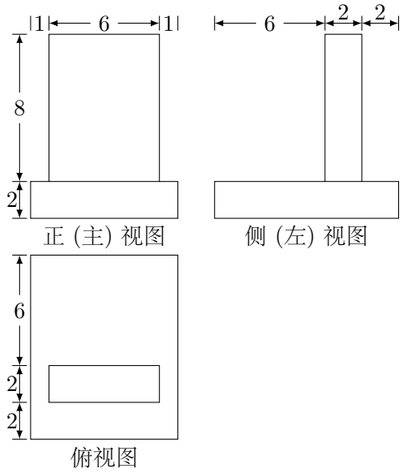
6. 设 $abc>0$, 二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的图象可能是 ( )



7. 设曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=2+3\cos\theta,\\ y=-1+3\sin\theta,\end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l 的方程为 $x-3y+2=0$, 则曲线 C 上到直线 l 的距离为 $\dfrac{7\sqrt{10}}{10}$ 的点的个数为 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

8. 一个几何体的三视图如图, 该几何体的表面积为 ( )



(A) 280 (B) 292 (C) 360 (D) 372

9. 动点 $A(x,y)$ 在圆 $x^2+y^2=1$ 上绕坐标原点沿逆时针方向匀速旋转, 12 秒旋转一周. 已知时间 $t=0$ 时, 点 A 的坐标是 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 则当 $0\leqslant t\leqslant 12$ 时, 动点 A 的纵坐标 y 关于 t (单位: 秒) 的函数的单调递增区间是 ( )

(A) $[0,1]$ (B) $[1,7]$

(C) $[7,12]$ (D) $[0,1]$ 和 $[7,12]$

10. 设 $\{a_n\}$ 是任意等比数列, 它的前 n 项和, 前 $2n$ 项和与前 $3n$ 项和分别为 X, Y, Z, 则下列等式中恒成立的是 ( )

(A) $X+Z=2Y$ (B) $Y(Y-X)=Z(Z-X)$

(C) $Y^2=XZ$ (D) $Y(Y-X)=X(Z-X)$

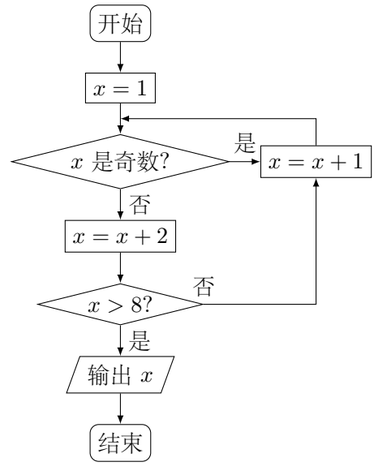
二、填空题

11. 命题"对任何 $x\in\mathbf{R}$, $|x-2|+|x-4|>3$"的否定是_____.

12. $\left(\dfrac{x}{\sqrt{y}}-\dfrac{y}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中, x^3 的系数等于_____.

13. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}2x-y+2\geqslant 0,\\ 8x-y-4\leqslant 0,\\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0,\end{cases}$ 若目标函数 $z=abx+y$ ($a>0$, $b>0$) 的最大值为 8, 则 $a+b$ 的最小值为_____.

14. 如图所示, 程序框图 (算法流程图) 的输出值 $x=$_____.



15. 甲罐中有 5 个红球, 2 个白球和 3 个黑球, 乙罐中有 4 个红球, 3 个白球和 3 个黑球, 先从甲罐中随机取出一球放入乙罐, 分别以 A_1, A_2 和 A_3 表示由甲罐取出的球是红球, 白球和黑球的事件; 再从乙罐中随机取出一球, 以 B 表示由乙罐取出的球是红球的事件, 则下列结论中正确的是_____. (写出所有正确结论的编号)

① $P(B)=\dfrac{2}{5}$;

② $P(B\mid A_1)=\dfrac{5}{11}$;

③ 事件 B 与事件 A_1 相互独立;

④ A_1, A_2, A_3 是两两互斥的事件;

⑤ $P(B)$ 的值不能确定, 因为它与 A_1, A_2, A_3 中究竟哪一个发生有关.

三、解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, a, b, c 分别是内角 A、B、C 所对边长, 并且 $\sin^2A=\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+B\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-B\right)+\sin^2B$.

(1) 求角 A 的值;

(2) 若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=12$, $a=2\sqrt{7}$, 求 b, c (其中 $b<c$).

17. 设 a 为实数, 函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-2x+2a$, $x\in\mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间与极值;

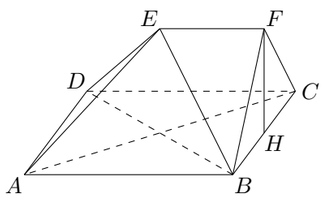
(2) 求证: 当 $a>\ln 2-1$ 且 $x>0$ 时, $\mathrm{e}^x>x^2-2ax+1$.

18. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 四边形 $ABCD$ 是正方形, $EF\parallel AB$, $EF\perp FB$, $AB=2EF$, $\angle BFC=90^\circ$, $BF=FC$, H 为 BC 的中点.

(1) 求证: $FH\parallel$ 平面 EDB;

(2) 求证: $AC\perp$ 平面 EDB;

(3) 求二面角 $B-DE-C$ 的大小.

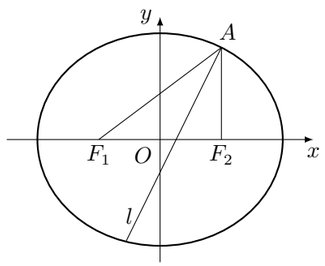


19. 如图, 已知椭圆 E 经过点 $A(2,3)$, 对称轴为坐标轴, 焦点 F_1, F_2 在 x 轴上, 离心率 $e=\dfrac{1}{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 求 $\angle F_1AF_2$ 的角平分线所在直线 l 的方程;

(3) 在椭圆 E 上是否存在关于直线 l 对称的相异两点? 若存在, 请找出; 若不存在, 说明理由.



20. 设数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$ 中的每一项都不为 0. 证明: $\{a_n\}$ 为等差数列的充分必要条件是: 对任何 $n\in\mathbf{N}_+$, 都有 $\dfrac{1}{a_1a_2}+\dfrac{1}{a_2a_3}+\cdots+\dfrac{1}{a_na_{n+1}}=\dfrac{n}{a_1a_{n+1}}$.

21. 品酒师需定期接受酒味鉴别功能测试, 一般通常采用的测试方法如下: 拿出 n 瓶外观相同但品质不同的酒让其品尝, 要求其按品质优劣为它们排序; 经过一段时间, 等其记忆淡忘之后, 再让其品尝这 n 瓶酒, 并重新按品质优劣为它们排序, 这称为一轮测试. 根据一轮测试中的两次排序的偏离程度的高低为其评分.

现设 $n=4$, 分别以 a_1, a_2, a_3, a_4 表示第一次排序时被排为 1, 2, 3, 4 的四种酒在第二次排序时的序号, 并令 $X=|1-a_1|+|2-a_2|+|3-a_3|+|4-a_4|$, 则 X 是对两次排序的偏离程度的一种描述.

(1) 写出 X 的可能值集合;

(2) 假设 a_1, a_2, a_3, a_4 等可能的为 1, 2, 3, 4 的各种排列, 求 X 的分布列;

(3) 某品酒师在相继进行的三轮测试中, 都有 $X\leqslant 2$,

① 试按 (2) 中的结果, 计算出现这种现象的概率 (假定各轮测试相互独立);

② 你认为该品酒师的酒味鉴别功能如何? 说明理由.